ORBITALIS
ORBITAL MECHANICS SPACE SIMULATOR

Indywidualny Projekt Programistyczny

Adrian Oryński

Informatyka Stosowana i Systemy
Pomiarowe – semestr 6
Wydział Fizyki i Astronomii
Uniwersytet Wrocławski

26 marca 2026

RAPORT 1 – 26.03.2026

- Założenie projektu Unreal Engine 5.7
- Implementacja podstaw silnika fizycznego
- Prosta scena kosmiczna

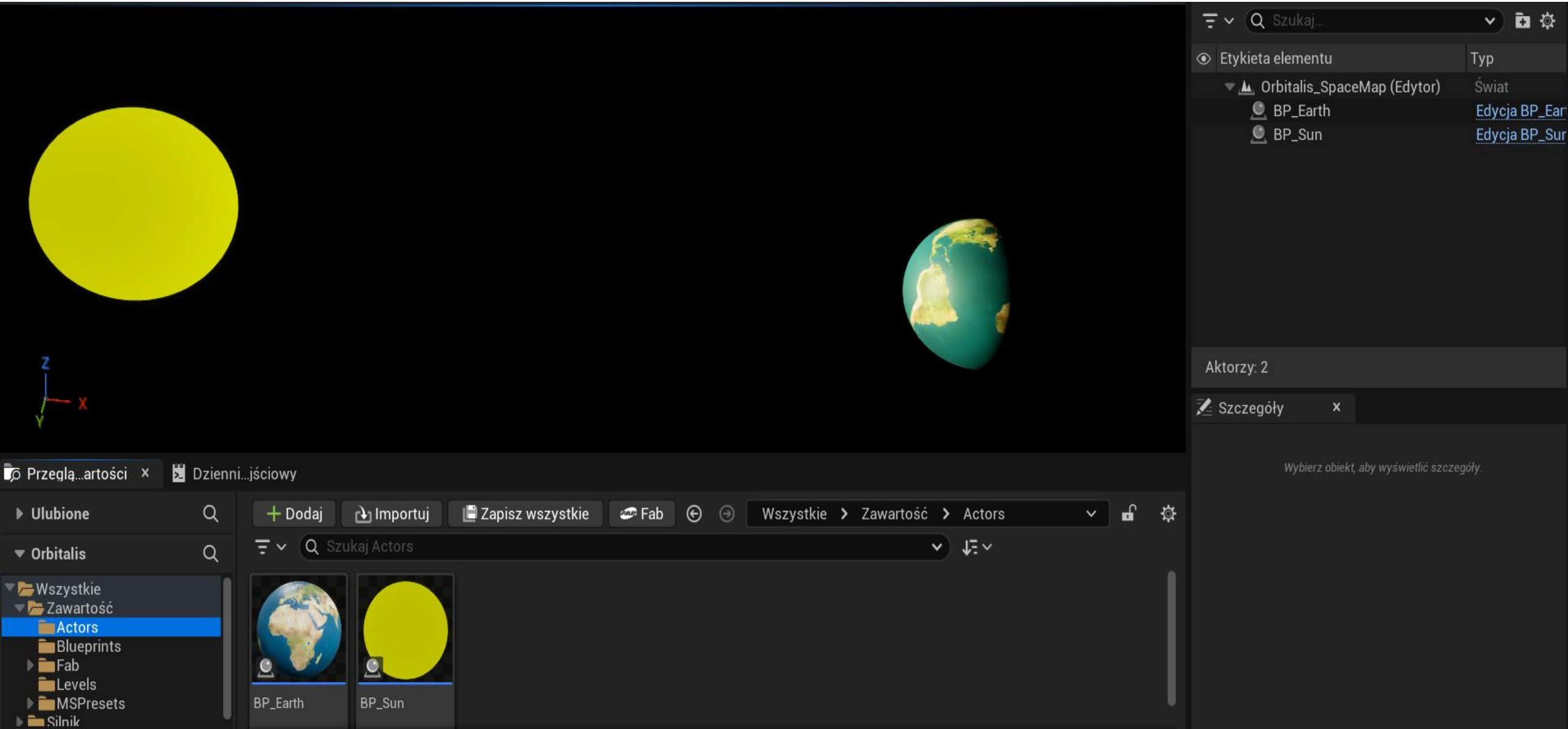
PRZYJĘTE ZAŁOŻENIA

- W celu uproszczenia sceny Ziemia stała się punktem centralnym

- Ziemia nie będzie orbitować wokół Słońca ze względu na małoznaczący ruch w trakcie rozgrywki

- W celu uproszczenia obliczeń orbity będą kołowe

OBECNA SCENA KOSMICZNA – TYDZIEŃ 1



BAZA SILNIKA FIZYCZNEGO

- Source
  - Orbitalis
    - Physics
      - Integrator.cpp
      - Integrator.h
      - PhysicsObject.cpp
      - PhysicsObject.h
      - PhysicsState.h
      - Vector3.cpp
      - Vector3.h

VECTOR.H I VECTOR.CPP

- Własna Implementacja trójwymiarowego Wektora
- Deklaracja podstawowych działań
- Funkcja Normalizująca oraz zwracająca długość

PHYSICS STATE.H

- Prosta konstrukcja przechowująca pozycję oraz prędkość obiektu fizycznego

PHYSICS OBJECT.H I PHYSICS OBJECT.CPP

- Struktura reprezentująca obiekt, zawiera stan, masę oraz działające siły.
- Funkcja Update(dt) do obsługi obiektu
- Funkcja dodająca siłę działającą na obiekt
- Funkcja obliczająca przyśpieszenie na podstawie masy i siły działającej

INTEGRATOR.H I INTEGRATOR.CPP

- Metoda Runge-Kutta 4, aby dokładnie przewidzieć ruch obiektów w kosmosie przy każdym kroku czasowym.

- Obliczenie pochodnych (prędkość i przyspieszenie) dla aktualnego i przewidywanych stanów, żeby uzyskać stabilne trajektorie.

- Aktualizacja pozycji i prędkości statku kosmicznego, sumując pochodne w sposób ważony, co daje realistyczne ruchy w symulacji

NASTĘPNE KROKI – RAPORT 2 – 16.04.2026

- Implementacja równań grawitacyjnych
- Stworzenie statku gracza
- Utworzenie silników kierunkowych
- Ulepszenie sceny kosmicznej

REPOZYTORIUM I ROZWÓJ

PROJEKT JEST ROZWIJANY W PUBLICZNYM REPOZYTORIUM

Repozytorium zawiera:

-kod źródłowy

-roadmapę projektu

-zmiany dokumentowane w opisach commitów (pushach)